

UNIVERSIDADE XXXXXXXX
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA -
PROFMAT

O uso do Python no ensino de métodos numéricos discretos no Ensino Médio

Autor: Seu Nome Aqui
Orientador: Prof. Dr. Nome do Orientador

Cidade - Ano

Resumo

Este trabalho apresenta uma proposta de ensino de Matemática na Educação Básica utilizando a linguagem Python como ferramenta de apoio à exploração de métodos numéricos discretos. O projeto visa desenvolver o pensamento computacional e a compreensão de conceitos como aproximação, erro e convergência, por meio da resolução de equações e visualização gráfica de funções. A proposta está alinhada à BNCC, especialmente às habilidades EM13MAT401, EM13MAT402, EM13MAT501, EM13MAT502, EM13MAT503 e EM13MAT510, que incentivam o uso de tecnologias digitais, a análise de funções e a conversão entre representações algébricas e geométricas.

Palavras-chave: Python; Métodos numéricos; Ensino Médio; BNCC; Equações; Aproximações.

Capítulo 1

Introdução

A integração entre Matemática e Computação representa uma oportunidade para tornar o ensino mais investigativo e dinâmico. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância do uso de tecnologias digitais e do pensamento computacional no desenvolvimento das competências matemáticas. Este trabalho propõe uma sequência didática utilizando Python para explorar métodos numéricos discretos aplicados à resolução de equações e funções, aproximando o estudante da experimentação científica e do raciocínio lógico.

O problema central desta pesquisa é: *como o uso de métodos numéricos discretos, implementados em Python, pode favorecer a compreensão de conceitos de funções, raízes e aproximações no Ensino Médio?*

O objetivo geral é investigar o uso do Python como ferramenta de apoio ao ensino de Matemática, com foco nos métodos da Bisseção, Secante e Newton-Raphson. Especificamente, pretende-se:

- Implementar algoritmos simples de métodos numéricos discretos;
- Visualizar graficamente o comportamento das funções e suas raízes;
- Analisar o erro e a convergência dos métodos iterativos;
- Relacionar os resultados obtidos à BNCC e às práticas pedagógicas investigativas.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 A BNCC e o ensino de Matemática

A BNCC (2018) propõe que o estudante desenvolva competências relacionadas à resolução de problemas, à modelagem e ao uso de tecnologias digitais. As habilidades EM13MAT401 a EM13MAT510 orientam o trabalho com funções, representações gráficas e linguagens de programação.

2.2 Métodos numéricos discretos

Os métodos numéricos buscam soluções aproximadas para equações que não podem ser resolvidas analiticamente. Entre os mais acessíveis para o Ensino Médio estão:

2.2.1 Método da Bisseção

$$m = \frac{a + b}{2} \quad (2.1)$$

O intervalo $[a, b]$ é atualizado conforme o sinal de $f(a)f(m)$, até que $|b - a| < \varepsilon$ ou $|f(m)| < \varepsilon$.

2.2.2 Método da Secante

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad (2.2)$$

Este método dispensa o cálculo da derivada, utilizando apenas valores anteriores da função.

2.2.3 Método de Newton-Raphson

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (2.3)$$

Critérios de parada:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \quad \text{ou} \quad |f(x_{n+1})| < \varepsilon \quad (2.4)$$

2.2.4 Erro absoluto e relativo

$$E_a = |x_{aprox} - x_{real}| \quad (2.5)$$

$$E_r = \frac{|x_{aprox} - x_{real}|}{|x_{real}|} \quad (2.6)$$

Capítulo 3

Metodologia

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, com elementos de pesquisa-ação. As atividades foram planejadas para turmas do Ensino Médio, utilizando o Google Colab como ambiente de programação.

3.1 Etapas da aplicação

1. Introdução ao Python e às funções matemáticas básicas.
2. Plotagem de gráficos de funções e identificação de raízes.
3. Implementação dos métodos numéricos discretos.
4. Análise de erro e convergência.
5. Desenvolvimento de projeto final pelos alunos.

3.2 Exemplo de código Python

Listing 3.1: Implementação do método da Bissecção

```
1      import math
2
3      def bissecao(f, a, b, tol=1e-6, max_iter=100):
4          fa, fb = f(a), f(b)
5          if fa * fb > 0:
6              raise ValueError('Intervalo inv lido')
7          for k in range(max_iter):
8              m = (a + b) / 2
9              fm = f(m)
10             if abs(fm) < tol or (b - a)/2 < tol:
11                 return m, k
12             if fa * fm < 0:
```

```
13         b, fb = m, fm
14     else:
15         a, fa = m, fm
16     return m, max_iter
17
18     f = lambda x: x**2 - 3
19     raiz, iteracoes = bissecao(f, 1, 2)
20     print('Raiz aproximada:', raiz)
```

Capítulo 4

Resultados Esperados

Espera-se que os alunos compreendam o conceito de aproximação, erro e convergência, além de desenvolverem raciocínio lógico e pensamento computacional. A metodologia visa fortalecer a relação entre teoria e prática e despertar o interesse pela modelagem matemática.

Capítulo 5

Considerações Finais

O ensino de métodos numéricos discretos com Python permite trabalhar conteúdos de funções e equações de forma aplicada e investigativa, desenvolvendo habilidades previstas na BNCC e promovendo a integração entre Matemática e Computação.

Referências

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. MEC, 2018.
- BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e Educação Matemática. Autêntica, 2016.
- COSTA, R. S. Ensino de Métodos Numéricos com Python: uma abordagem didática. Revista de Educação Matemática, 2020.
- VALENTE, J. A. O Computador na Sociedade do Conhecimento. Campinas: UNICAMP, 2018.
- WING, J. M. Computational Thinking. Communications of the ACM, 2006.